第一阶段需求与验收清单

本阶段开发一个基于 MongoDB 的简化在线问卷系统，完成账号、问卷创建与发布、填写、答案校验、题目跳转和统计。界面以操作清楚为准。

依据：同目录上级的《大作业一第一阶段.docx》中的“初始用户需求”及技术、测试、提交要求。

当前进度：第一阶段七个步骤已完成。下列 24 项功能已实现，并通过自动化及浏览器检查中的对应场景；结果和范围见 测试报告.md。

一 功能与验收清单

下表保留最初确定的验收标准，用于对照代码与实测结果。用户后续可按 技术讲解与检查指南.md 独立复查。

编号	功能	验收时应看到的结果
U1	用户注册与登录	可以注册、登录、退出；记录用户名和注册时间；错误密码不能登录；数据库不保存明文密码。
U2	用户权限	两个账号只能管理各自的问卷、查看各自问卷的统计；直接访问他人的管理或统计地址也不能获取数据。
S1	创建问卷	能保存标题、说明、匿名设置、重复填写设置和可选的截止时间。
S2	问卷列表	登录后能看到自己的问卷，重新打开页面后数据仍存在。
S3	发布与分发	草稿发布后得到可访问的填写链接，其他账号可通过该链接进入。
S4	截止与关闭	问卷可手动关闭；到达截止时间后不能继续提交；草稿不能供他人提交。
Q1	单选题	可以配置题目和选项、设置必答；必答留空或提交不属于该题的选项时被拒绝。
Q2	多选题	可以配置选项，限制最少、最多或恰好选择的数量；不符合数量限制的答案被拒绝。
Q3	文本填空	可以限制最短和最长长度，超出限制时提示错误。
Q4	数字填空	可以限制最小值、最大值、是否为整数；非数字及不符合限制的输入被拒绝。
J1	单选跳转	根据所选选项进入配置的目标题目。
J2	多选跳转	根据是否选中指定选项进入配置的目标题目。
J3	数字跳转	根据数字比较条件进入配置的目标题目。
J4	可配置规则	创建者能在页面设置规则；修改配置会改变跳转结果；未命中规则时进入下一题。
R1	填写流程	填写者先登录，通过链接按顺序或跳转路径作答，完成后可以提交。
R2	提交校验	网页显示错误原因；后端在保存前再次检查问卷状态、填写权限和答案是否合法。
R3	答卷保存	每次成功提交形成独立记录；多人提交不会覆盖彼此的答案。
R4	匿名填写	匿名问卷的答卷和统计接口不会向问卷创建者展示填写者身份。
R5	重复填写	允许时同一账号可提交多份答卷；不允许时第二次提交被拒绝。
T1	单选统计	显示每个选项的选择人数，以及该题的回答总人数。
T2	多选统计	显示每个选项被选择的次数。
T3	填空统计	可以查看文本和数字填空的全部有效填写内容。
T4	数字平均值	可以查看数字填空的平均值，结果与已知测试答案一致。
T5	统计范围	创建者能查看整个问卷及某一道题的统计；新增答卷后，重新查看时统计随之更新。

二 本阶段采用的实现约定

以下用于明确原文未细化的行为，是本项目的设计选择。

1. **登录与匿名**：所有填写者都需登录。“匿名”指对问卷创建者隐藏身份；系统内部保留账号关联，用于判断重复填写。填写页应说明这一点。
2. **重复填写**：创建问卷时提供开关，默认不允许同一账号重复提交。允许重复时，每次成功提交均参与统计。
3. **题目编辑**：草稿可以编辑题目和规则；发布后固定题目内容与规则，避免已有答案与题目失配。截止时间和关闭操作属于问卷管理功能。
4. **跳转方向**：只允许跳到后面的题目。单选判断选项相等，多选判断包含某个指定选项，数字支持等于、大于、大于等于、小于、小于等于。多条规则按配置顺序取第一条命中规则；没有命中则进入下一题，最后一题之后提交。
5. **实际答题路径**：提交时根据最终答案重新确定路径，只校验和保存路径上的答案；被跳过的必答题不会阻止提交，被跳过题目的残留答案不参与统计。
6. **答案限制**：题目可设必答；选填题留空时不检查长度或数值范围。多选“恰好选择 N 个”用最少和最多均为 N 表达。
7. **统计口径**：只统计成功提交且校验通过的答卷。被跳过或选填留空不算该题已回答；多选按选项计数；数字平均值只使用有效数字，无有效数字时显示“暂无数据”。
8. **保存时机**：完成提交后保存答卷，本阶段不加入自动保存草稿或断点恢复。

三 技术与范围约束

- 业务数据存储在 MongoDB，不使用关系数据库，不使用现成问卷系统框架。
- 采用 Python、Flask 和 PyMongo，一个后端程序配合简单网页。集合字段与校验见 数据库设计.md 和根目录 schema.json，接口见 API说明.md。
- 范围以初始需求为准；题库、题目共享、版本历史和跨问卷统计属于后续需求。
- 所有跳转和校验配置必须来自问卷数据，不能为某份演示问卷写死在程序里。

四 提交材料核对

以下材料已整理；本文件用于需求分析与验收依据，项目完成报告另见 项目完成报告.md。

- [x] 前后端源码、依赖声明及配置示例，项目可以运行。
- [x] 运行说明，写清环境、MongoDB 配置、启动和基本使用方法。
- [x] MongoDB schema 或结构说明，解释集合划分、字段和设计理由。
- [x] 系统说明、主要 API、跳转与校验逻辑说明。
- [x] 测试记录，至少覆盖创建问卷、添加题目、跳转、校验、提交、统计；写明步骤、输入、输出和实际结果。
- [x] 真实 AI 使用日志，以及 AI 帮助、错误、人工修改和自主设计的总结。
- [x] 项目完成报告，包含目标、系统与数据库设计、跳转与校验设计、AI 使用过程、测试结果、问题和解决过程。

两阶段均按 MongoDB 设计 35 分、后端逻辑 25 分、测试 10 分、文档 15 分、AI 使用说明 15 分评分。

本轮补充的课程通知要求：前后端与测试用例上传指定 GitHub 仓库，仓库包含 README；水杉提交项目完成报告 PDF，仓库链接放在报告最前面。报告按 2026_ECNU_PJ1_1_姓名.pdf 命名，本次为 2026_ECNU_PJ1_1_庄子由.pdf。截止时间为 2026-10-23 00:00（UTC+8）。

五 开发过程

② 搭建最小运行环境 → ③ 打通完整流程 → ④ 补齐题型与规则 → ⑤ 补齐管理和权限 → ⑥ 验收修正 → ⑦ 整理提交。

最初按用户要求逐轮推进；用户在步骤②后授权直接完成全部剩余内容，现已完成上述步骤。用户自行检查和理解的操作安排见 技术讲解与检查指南.md，实际过程见 开发进度.md 和 AI使用日志.md。